

Chain Rule 20: Product of Composite Polynomial Powers

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 20

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = (x^2 + 5)^3(x^3 - 1)^4$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — PRODUCT-CHAIN HYBRID RULE FORMULATION

The problem is a product of two composite power functions:

$$y = u \cdot v \implies \frac{dy}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = (x^2 + 5)^3 [12x^2(x^3 - 1)^3] + (x^3 - 1)^4 [6x(x^2 + 5)^2] = 6x(x^2 + 5)^2(x^3 - 1)^3(3x^3 + 10x - 1)$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
প্রথম পদ (u)	$(x^2 + 5)^3$	$\frac{du}{dx} = 3(x^2 + 5)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 5)^2$
দ্বিতীয় পদ (v)	$(x^3 - 1)^4$	$\frac{dv}{dx} = 4(x^3 - 1)^3 \cdot 3x^2 = 12x^2(x^3 - 1)^3$
Product Rule	$u \cdot v$	$\frac{d}{dx}(uv) = uv' + vu'$
সম্মিলিত উৎপাদক রূপ	GCF কমন নিয়ে	$\frac{dy}{dx} = 6x(x^2 + 5)^2(x^3 - 1)^3(3x^3 + 10x - 1)$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [(x^2 + 5)^3(x^3 - 1)^4]$$

ধাপ ২: গুণের নিয়ম $(u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx})$ অনুযায়ী বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = (x^2 + 5)^3 \cdot \frac{d}{dx} [(x^3 - 1)^4] + (x^3 - 1)^4 \cdot \frac{d}{dx} [(x^2 + 5)^3]$$

ধাপ ৩: উভয় পক্ষে Power Rule ও Chain Rule প্রয়োগ করে অন্তরজ সম্পাদন করি:

$$\frac{dy}{dx} = (x^2 + 5)^3 \cdot 4(x^3 - 1)^3 \cdot (3x^2) + (x^3 - 1)^4 \cdot 3(x^2 + 5)^2 \cdot (2x)$$

ধাপ ৪: সাধারণ উৎপাদক $6x(x^2 + 5)^2(x^3 - 1)^3$ কমন নিয়ে বন্ধনীর ভেতরের পদ যোগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = 6x(x^2 + 5)^2(x^3 - 1)^3 [2x(x^2 + 5) + (x^3 - 1)] = 6x(x^2 + 5)^2(x^3 - 1)^3(3x^3 + 10x - 1)$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = 6x(x^2 + 5)^2(x^3 - 1)^3(3x^3 + 10x - 1)$$

Chain Rule 20: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Inner Polynomial Derivatives):** In $(x^2 + 5)^3$, multiply by $2x$. In $(x^3 - 1)^4$, multiply by $3x^2$.
- Trap 2 (Factoring Arithmetic):** Factoring $6x(x^2 + 5)^2(x^3 - 1)^3$ leaves $2x(x^2 + 5) + (x^3 - 1) = 3x^3 + 10x - 1$.
- Trap 3 (Factored Form):** The fully factored form $6x(x^2 + 5)^2(x^3 - 1)^3(3x^3 + 10x - 1)$ is the highest engineering standard.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, SMOOTHNESS & CRITICAL ROOTS (AMIE RIGOR)

- Domain:** Defined and analytic everywhere on $\mathbb{R}$: $\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (-\infty, \infty)$.
- Stationary Points** ($\frac{dy}{dx} = 0$): $x = 0$, $x = 1$ (Multiplicity 3 stationary inflection), and $3x^3 + 10x - 1 = 0$ (Real root $x \approx 0.0984$).

💡 ENGLISH NOTE — LOGARITHMIC DIFFERENTIATION ALTERNATIVE PROOF

Taking $\ln y = 3 \ln(x^2 + 5) + 4 \ln(x^3 - 1)$:

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{6x}{x^2 + 5} + \frac{12x^2}{x^3 - 1} = \frac{6x(3x^3 + 10x - 1)}{(x^2 + 5)(x^3 - 1)} \implies \frac{dy}{dx} = 6x(x^2 + 5)^2(x^3 - 1)^3(3x^3 + 10x - 1)$$

🎯 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. Product Rule ও Chain Rule বিস্তার	$u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$ সঠিক প্রয়োগ	১.৫
২. অভ্যন্তরীণ অন্তরজ সম্পন্নকরণ	$12x^2(x^3 - 1)^3$ ও $6x(x^2 + 5)^2$ নির্ণয়	১.৫
৩. GCF কমন ও চূড়ান্ত উৎপাদক বিশ্লেষণ	$6x(x^2 + 5)^2(x^3 - 1)^3(3x^3 + 10x - 1)$ সমাপনী	২.০
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০